

Bajteque postanowił stworzyć dzieło tak nowoczesne, że będzie godne zamieszczenia w muzeum sztuki nowoczesnej. Planuje zastosować technikę dekupażu. Znalazł już m takich samych treści zadań, z których wyciął pewne fragmenty. Treść składa się jedynie ze znaków ze zbioru: $() [] \{ \} < >$. Z i -tej z nich wyciął spójny przedział od p_i -tej literki do k_i -tej. Niektóre wycinki wyrzuci do kosza, a pozostałe połączy w pary. Dzieło będzie składać się z tylu wierszy, ile par wybrał. W każdym wierszu umieści pierwszy wycinek odpowiedniej pary, a zaraz obok drugi wycinek, bez żadnego odstępu. Dzieło jest **nowoczesne**, jeżeli każdy wiersz jest poprawnym słowem nawiasowym. Powiedz, ile maksymalnie wierszy może mieć dzieło Bajteque'a.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n, m ($1 \leq n, m \leq 5 \cdot 10^5$), oznaczające odpowiednio długość treści zadania oraz liczbę wycinków. W drugim wierszu znajduje się n znaków, oznaczających treść zadania. W i -tym spośród m następnych wierszy dane są dwie liczby całkowite p_i, k_i ($1 \leq p_i \leq k_i \leq n$), czyli numer początkowej i końcowej literki i -tego wycinka.

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia powinna znajdować się jedna liczba, maksymalna liczba wierszy w dziele Bajteque'a.

Przykład

Wejście:

```
8 1
() [] {} <>
3 6
```

Wyjście:

```
0
```

Wejście:

```
2 6
) (
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2
2 2
```

Wyjście:

```
3
```

Wejście:

```
6 2
( [] ( )
1 3
4 6
```

Wyjście:

```
0
```

Wyjaśnienie przykładów

Przykład 1

Nie istnieje żadna para.

Przykład 2

Parujemy trzy razy (z) .

Przykład 3

Żadne parowanie nie jest nowoczesne.

Testy ocen

dek1ocen: $n = m = 5 \cdot 10^5$, $p_i = k_i$

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$n, m \leq 50$	6
2	$n, m \leq 5000$	20
3	$n \leq 5000$	32
4	Brak dodatkowych ograniczeń	42